

6. 다음은 물질 A의 가열에 대한 [실험]과 1 atm에서의 A에 대한 [자료]이다.

[실험]

<과정 1>

410 K의 1 mol A(l)를 가열하여 451 K의 A(l)이 되었다.

<과정 2>

300 K의 2 mol A(s)를 가열하여 430 K의 A(l)이 되었다.

[자료]

- 일정 압력 몰열용량($C_{p,m}$) = $a + bT$ (T 는 절대 온도)

	a ($\text{JK}^{-1} \text{mol}^{-1}$)	b ($\text{JK}^{-2} \text{mol}^{-1}$)
A(s)	40	0.05
A(l)	80	0

- 녹는점 : 400 K
○ 400 K에서 A(s)의 몰용융 엔탈피 : 15 kJ mol^{-1}

400 K, 1 atm에서 A(s)의 몰용융 엔트로피($\text{JK}^{-1} \text{mol}^{-1}$)를 쓰시오.
<과정 1>에서 A(l)의 엔트로피 변화(JK^{-1})를 쓰시오. <과정 2>에서 A의 엔탈피 변화(kJ)를 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오.
(단, 실험에서 압력은 1 atm으로 일정하다.) [4점]

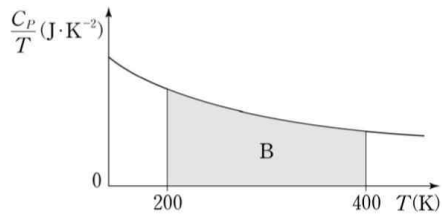
8. 다음은 $P = \frac{nRT}{V-nb}$ 를 만족하는 기체 A의 일정 압력 열용량(C_P) 및 이와 관련된 자료이다.

$$\circ C_P = C_V + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$$

$$\circ dU = TdS - PdV$$

$$\circ \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$$

$\circ T$ 와 $\frac{C_P}{T}$ 의 관계:



1.0 mol 기체 A의 부피(V)를 일정하게 유지하면서 기체 A에 317J의 열에너지를 가하였더니 A의 온도(T)가 300K에서 310K로 올라갔다. 이를 근거로 1.0 mol 기체 A의 C_V 와 C_P 의 값을 각각 쓰시오. 또한, 그래프에서 B 영역의 크기에 해당하는 물리량의 의미를 설명하고, 1.0 mol 기체 A에 대해 그 값을 쓰시오. (단, 기체상수 R 는 $8.3\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ 이고, P , n , b , C_V , U , S 는 각각 압력, 물질 양, 상수($b > 0$), 일정 부피 열용량, 내부 에너지, 엔트로피이며, 온도 변화에 따른 C_P 와 C_V 변화는 무시한다.) [4점]

1. 다음은 엔탈피(H)가 온도(T)와 압력(P)의 함수일 때 dH 를 나타낸 식이다.

$$\circ dH = C_p dT + (1 - \alpha T) V dP$$

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P \quad \alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$$

일정 압력 몰열용량($C_{p,m}$)이 $30 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 인 기체 A 1 mol의 상태가 1 atm, 300 K에서 2 atm, 310 K로 변화했다. A를 이상 기체로 가정할 때 A의 엔탈피 변화(ΔH_1)를 J 단위로 쓰시오. 또한,

A를 $P = \frac{nRT}{V - nb}$ 를 만족하는 실제 기체로 가정할 때 A의 엔탈피 변화(ΔH_2)와 ΔH_1 의 크기를 비교하시오. (단, n , R , V , b 는 각각 물질 양, 기체 상수, 부피, 상수($b > 0$)이고, 이 과정에서 $C_{p,m}$ 의 변화는 무시한다.) [2점]

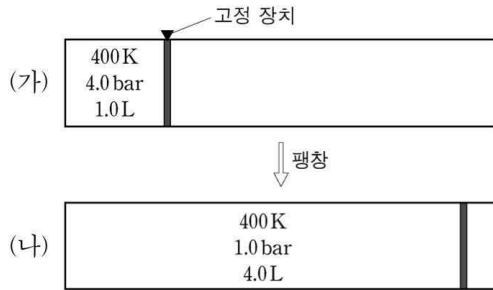
1. 일정한 온도(T)에서, 부피(V)에 따른 내부 에너지(U)의 변화와 압력(P)에 따른 엔탈피(H)의 변화가 모두 없는 일정량의 기체 A가 있다. 기체 A의 온도와 압력이 각각 360 K와 0.9 atm인 상태에서 $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = a$ 이고, 기체 A의 온도와 부피가 각각 560 K와 4.2 L인 상태에서 $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = b$ 이다. a 와 b 를 구하시오. (단, S 는 엔트로피이다.) [2점]

2. 다음은 어떤 기체의 상태 방정식이다.

$$p = \frac{nRT}{V-nb} - \frac{n^2a}{V^2}$$

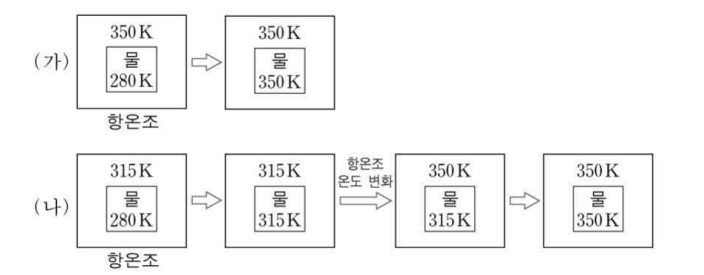
이 기체 n 몰이 일정한 온도 T 에서 부피 V_1 로부터 V_2 까지 가역 팽창할 때 기체가 한 일은 (㉠)이다. 또한, $dU = TdS - pdV$ 와 맥스웰 관계식(Maxwell relations)으로부터 구한 이 기체의 $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T$ 를 이용하면 이 과정에서 기체의 내부 에너지 변화는 (㉡)이다. ㉠, ㉡에 해당하는 식을 n, V_1, V_2, T, a, b, R 를 사용하여 쓰시오. (단, a 와 b 는 0보다 큰 상수이며, n, p, V, T, S 는 각각 기체의 몰수, 압력, 부피, 절대 온도, 엔트로피이고, R 는 기체 상수이다.) [2점]

11. 그림 (가)는 실린더에 들어 있는 이상 기체 X의 초기 상태를, (나)는 (가)의 고정 장치를 제거한 후 X가 팽창하여 도달한 상태를 나타낸 것이다. 실린더 외부 온도는 400 K, 압력은 1.0 bar로 각각 일정하다.



이 변화에서 X가 외부에 한 일의 양($|w|$)과 흡수한 열(q)을 J 단위로 계산하시오. 또한, 실린더 안의 엔트로피 변화($\Delta S_{\text{계}}$)와 밖의 엔트로피 변화($\Delta S_{\text{주위}}$)를 J/K 단위로 각각 계산하시오. (단, 피스톤의 질량과 마찰은 무시하고, $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ J/L}$, $\ln 2 = 0.69$ 이다.) [4점]

7. 그림은 일정한 압력 하에서 온도가 280 K인 일정량의 물을 항온조에 넣어 물의 온도를 350 K로 높이는 2 가지 과정 (가)와 (나)를 나타낸 것이다. 표는 (가)와 (나)를 통하여 물의 온도가 350 K가 될 때, ‘물의 엔트로피 변화 + 물에 의한 항온조의 엔트로피 변화’를 나타낸 것이다.



과정	물의 엔트로피 변화 + 물에 의한 항온조의 엔트로피 변화
(가)	ΔS_1
(나)	ΔS_2

엔트로피 변화의 차($\Delta S_2 - \Delta S_1$)를 물의 일정-압력 열용량(C_p)을 포함하는 식으로 나타내시오. (단, 주위는 항온조만 고려하고 항온조의 온도 변화에 따른 항온조의 엔트로피 변화는 고려하지 않는다. 온도 변화에 따른 C_p 의 변화는 없다.) [2점]

3. 다음은 이상 기체 **A**에 대한 자료이다.

- **A**는 이원자 분자이다.
- **A**의 회전 온도(Θ_R)는 50 K이다.
- **A** 1.0 mol을 <과정 1> 또는 <과정 2>와 같이 변화시킬 때, 각 과정에서 계의 변화 전과 후의 상태는 다음과 같다.

	<과정 1>		<과정 2>	
	변화 전	변화 후	변화 전	변화 후
압력	2.0 bar	→ 1.0 bar	2.0 bar	→ 1.0 bar
온도	300 K	→ 600 K	10 K	→ 20 K

- 주위의 압력은 1.0 bar로 일정하다.

<과정 1>에서 계가 한 일의 크기($|w|$)와 계의 엔트로피 변화 (ΔS)를 각각 기체상수 $R(\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \text{K}^{-1})$ 가 포함된 식으로 쓰시오. 또한 회전 온도에 근거하여 예측할 때, <과정 2>의 ΔS 크기가 <과정 1>에 비해 어떠할지 그 이유와 함께 서술하시오. (단, 분자의 운동은 병진과 회전 운동만 고려한다.) [4점]

2. 다음은 1 atm에서 산소(O_2)에 대한 자료이다.

- 끓는점 : 90 K
- 90 K에서 몰당 기화 내부 에너지 변화($\Delta_{\text{기화}} U_m$) : $a \text{ J mol}^{-1}$
- 90~180 K에서 $O_2(g)$ 의 몰 열용량($C_{P,m}$) : $b \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

이 자료를 이용하여 1 atm에서 90 K의 1 mol $O_2(l)$ 가 180 K의 $O_2(g)$ 로 변하는 과정의 엔트로피 변화(ΔS)를 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. (단, 주어진 조건에서 $O_2(g)$ 는 이상 기체로 거동하며, 기체 상수 R 는 $8 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ 이다.) [3점]

18. 일정 온도에서 압력과 부피에 대한 엔트로피의 변화율

$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T$ 와 $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T$ 를 α 또는 κ_T 를 이용하여 표현한 식으로 옳은

것은? (단, $\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$ 이며 $\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$ 이다.)

- | | $\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T$ | $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T$ |
|---|--|--|
| ① | $-\alpha V$ | $\frac{\alpha}{\kappa_T}$ |
| ② | $-\alpha V$ | $-\frac{\alpha}{\kappa_T}$ |
| ③ | αV | $-\frac{\alpha}{\kappa_T}$ |
| ④ | αV | $\frac{\kappa_T}{\alpha}$ |
| ⑤ | $\frac{V}{\alpha}$ | $\frac{\kappa_T}{\alpha}$ |

13. 1 몰의 일원자 이상 기체를 작동 물질로 사용하여 다음의 순환 과정을 거치는 기관을 작동시켰더니 효율이 0.70이었다.

단계 1: 1000 K, 5.0 L에서 10 L로 등온 가역 팽창

단계 2: 단열 가역 팽창

단계 3: 등온 가역 압축

단계 4: 단열 가역 압축

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(단, $R = 8.3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 이다.)

—<보 기>—

ㄱ. 단계 2의 최종 온도는 300 K이다.

ㄴ. 기관이 고열원으로부터 공급받은 열은 $8.3 \times 1000 \times \ln 2 \text{ J}$ 이다.

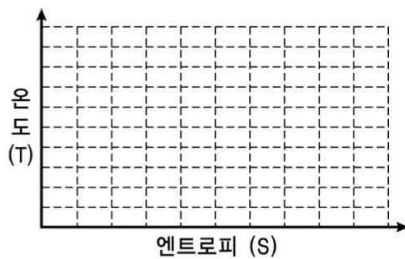
ㄷ. 단계 4에서 증가된 기관의 내부 에너지는 $\frac{3}{2} \times 8.3 \times 700 \text{ J}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

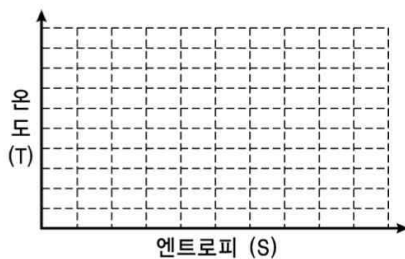
14. 다음과 같이 4 단계로 일어나는 가상적인 A 순환과정이 있다. A 순환의 엔트로피 변화를 온도-엔트로피 도표(T-S Diagram)로 나타내고, 또한 주어진 온도 T_1 과 T_2 에서 단계 1은 변하지 않고 모든 단계가 가역적으로 일어나는 Carnot 순환의 온도-엔트로피 도표를 나타내시오. 이 도표를 이용하여 A 순환과 Carnot 순환이 한 일을 구하여 비교하시오. [3점]

- 단계 1 : 가역 등온 팽창
(온도는 T_1 , 엔트로피는 S_1 에서 S_2 로)
- 단계 2 : 비가역 단열 팽창
(엔트로피는 S_2 에서 S_3 로)
- 단계 3 : 가역 등온 압축
(온도는 T_2 , 엔트로피는 S_3 에서 S_4 로)
- 단계 4 : 비가역 단열 압축
(엔트로피는 S_4 에서 S_1 으로)

·A 순환 :



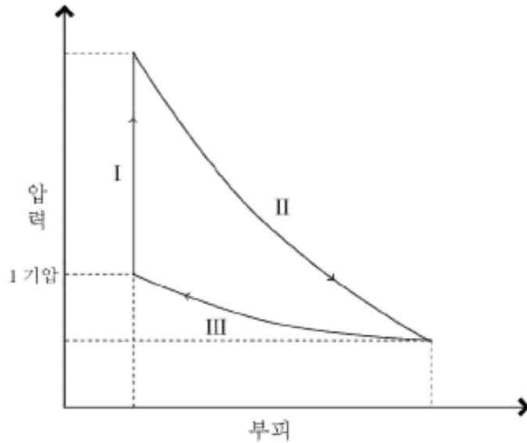
·Carnot 순환 :



·A 순환과 Carnot 순환이 한 일의 비교

10. 다음은 이상기체 1몰이 세 단계를 거쳐 순환하는 과정을 나타낸 그림이다. 물음에 답하시오. (단, 정압몰열용량,

$$C_{p,m} = \frac{7}{2}R, \ln 2 \approx 0.7) \text{ [총 5점]}$$



단계 I : 일정한 부피에서 온도를 300 K에서 600 K로 올렸다.

(처음 상태 : 1 기압, 300 K)

단계 II : 온도를 600 K에서 300 K로 가역단열 팽창시켰다.

단계 III : 가역등온 압축시켜서 1기압이 되도록 하였다.

10-1. 단계 II의 엔트로피 변화를 쓰시오. (1점)

10-2. 단계 I, II, III에서 한 일은 각각 몇 $K \cdot R$ 인지 쓰시오. (단, K 는 절대온도 단위이고, R 은 기체상수이다.) (3점)

단계 I :

단계 II :

단계 III :

10-3. 전 과정의 내부에너지 변화 (ΔU_{tot})와 일 (W_{tot})을 구하고, 이 값이 서로 다른 이유를 설명하시오. (1점)

ΔU_{tot} :

W_{tot} :

이유 :

5. 계의 내부 에너지 변화에 대하여 다음 물음에 답하시오.
 단, 계는 조성의 변화가 없는 닫힌 계이고, 부피 변화에 의한 일만 있다고 한다. (총 3점)

- 내부 에너지의 미분 dU 를 S 와 V 의 부분 미분의 합으로 나타내시오. 그리고 열역학 제1법칙과 제2법칙을 이용하여 dU 를 dS 와 dV 로 나타내시오. (2점)

- 부피가 일정한 조건에서 내부 에너지를 엔트로피에 대해 도식하면, 그 그래프에서 기울기는 무엇에 해당하는가? (1점)
